

Exercice 1

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite (d) d'équation réduite $y = \frac{1}{3}x + 2025$ et la droite (d') dont une équation cartésienne est $6x - 2y + 1 = 0$.

1. Le point $A\left(\frac{1}{2}; 2\right)$ appartient-il à la droite (d') ? Justifier la réponse.
2. Déterminer l'équation réduite de la droite (d') .
3. Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles? Justifier.

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On donne les points $A(1; 4)$, $B(3; 3)$, $C(5; 2)$ et $D(3; 0)$ et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x - y + 6 = 0$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Démontrer que (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.
3. Déterminer une équation de $\mathcal{D}'$, la parallèle à (CD) passant par B .

Exercice 3

On se place dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Dans ce repère on considère les droites (d_1) et (d_2) d'équation cartésienne :

$$(d_1) : 3x - 4y + 5 = 0 \quad \text{et} \quad (d_2) : 4x + 3y - 10 = 0$$

1. Démontrer que les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires.
2. Calculer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites.

Exercice 4

On se place dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Dans ce repère on considère les points $A(1; 5)$, $B(2; 3)$.

1. Démontrer que le point B est situé sur le cercle $\mathcal{C}$ de centre A et de rayon $\sqrt{5}$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) tangente à $\mathcal{C}$ au point B .